Chapter 3.10
응용예제

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

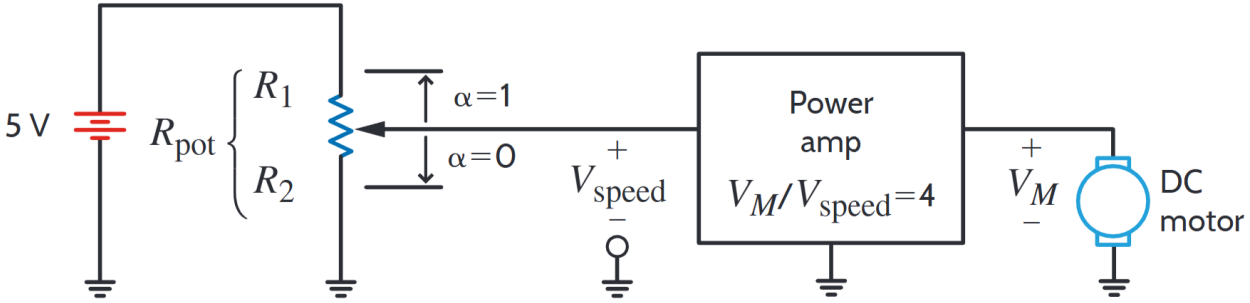
Contents

01 응용예제

KYUNG HEE UNIVERSITY

응용예제

>> DC 모터의 수동 속도 조절 (DC 모터 속도 제어 회로 해석)



- 전압 분배 구조

  5V 전원이 가변저항 $R_{pot} = R_1 + R_2$에 인가됨

  분압 비율 정의

  $$\alpha = \frac{R_2}{R_1+R_2}, \quad 0 \le \alpha \le 1$$

  속도 설정 전압

  $$V_{speed} = 5\alpha$$

- 전력 증폭기 관계

  전압 이득:

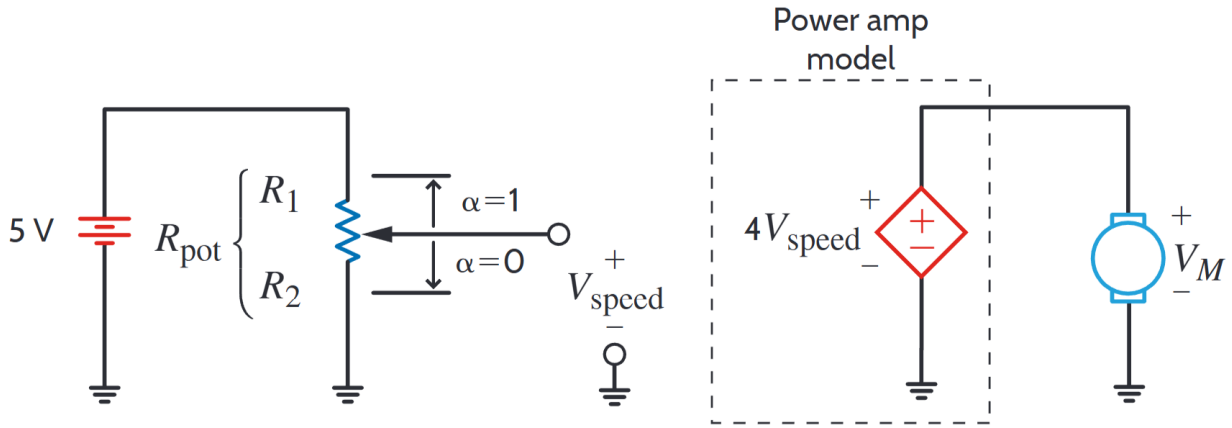
  $$\frac{V_M}{V_{speed}} = 4$$

  모터 이득:

  $$V_M = 4V_{speed} = 20\alpha$$

응용예제

>> DC 모터의 수동 속도 조절 (모터 속도와 α의 선형 관계)



- 모터 속도 기본식
  속도는 전압에 비례:

$$rpm = K_M V_M$$

$$K_M = 50rpm/V$$

- α와 속도 관계 유도

$$50rpm = 50(20\alpha)$$

$$50rpm = 1000\alpha$$

- 속도 제어 범위
  $0 \le \alpha \le 1$
  속도 범위:
  $0 \sim 1000rpm$

응용예제

>> 미지의 요소 + 5V 전원의 테브난 등가 구하기

목표: 단자 A-B에서 본 등가회로를 V_{th} (전압원) + R_{th} (직렬저항) 형태로 모델링

- 개방회로 측정:

  A-B를 개방 → $V_{AB} = 2.4V \Rightarrow V_{\mathrm{th}} = 2.4V$

- 시험저항 연결:

  $R_{test} = 1k\Omega$연결 → $V_{AB} = 0.8V$측정

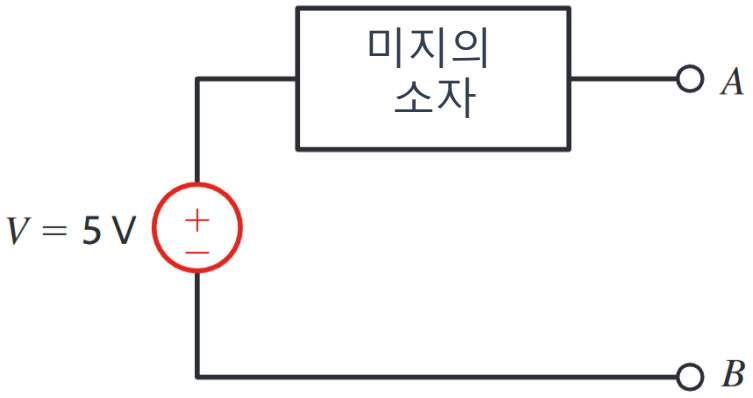
- 전압분배식 적용

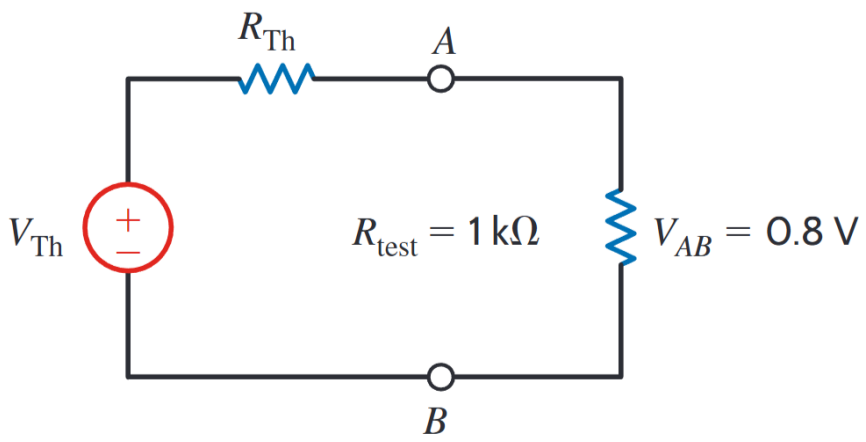
  $$0.8 = V_{th} \frac{R_{test}}{R_{test}+R_{th}}$$

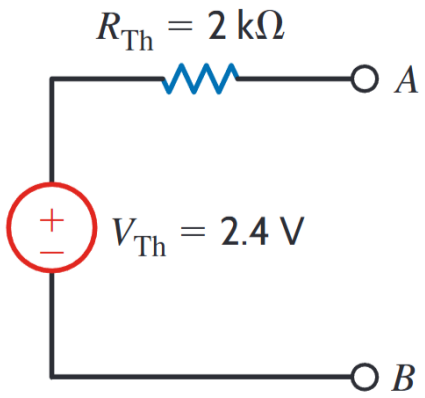
- 결과 (A-B 단자에서 본 테브난 등가)

  V_{th}=2.4V

  R_{th}=2.0kΩ







Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY